

# Tutorial 5

Programmiertechnik II, 2025

Leonhard Hennicke, Alexander Kastius, Ralf Herbrich

**Design IT.  
Create Knowledge.**

[www.hpi.de](http://www.hpi.de)



## Extended Digraphs!

- **Datenstrukturen aus den bisherigen Vorlesungen sollen genutzt werden! ("vlib" Ordner)**
- Gewichtete Digraphen aus vlib
- Bäume aus vlib
- Konstruktoren/Destruktoren entsprechend weiterverwenden
- Bag-Konstruktor nimmt eine Bag aus vlib mit Knoten als Parameter. (Siehe Tests.)

```
// Implements a class representing a directed graph, where the vertex names are
// arbitrary strings
template <typename Node>
class WeightedStructDigraph {
public:
    // bag constructor
    // implement constructor
    // copy constructor
    // move constructor
    // copy assignment
    // move assignment
    // destructor
    // Implementieren Sie die folgenden Methoden aus SymbolGraph:
    // - contains
    // - index_of
    // - name_of
    // - get_graph
    // Zusätzlich brauchen wir:
    // - add_edge
};
```

# Dateizugriff in CPP

## File System

### **std::ifstream**

Bekannt aus Assignment 1.  
Dateiname als Parameter.

*std::ifstream*

*airports(airports\_file);*

Initialisiert eine Variable mit dem Namen airports und dem Typ ifstream indem die Datei airports\_file geöffnet wird.

### **std::getline**

Chars aus dem Stream bis zum nächsten Zeilenumbruch.

## String-Operationen

### **std::stoi**

String zu Integer

### **std::stof**

String zu Float

### **std::istringstream**

Ein Stream wie std::ifstream) der aus einem String liest.

### **Beispiel:**

*std::istringstream*

*tokenStream(s);*

(wobei s ein String ist)

## Eigene Hilfsfunktionen

### **Eine Splitfunktion könnte hilfreich sein!**

Z.B. istringstream verwenden und die getline-Funktion nutzen, wie bei Filestreams auch (das Trennzeichen kann angegeben werden).

### **Alternativ:**

<https://stackoverflow.com/questions/53849/how-do-i-tokenize-a-string-in-c>

# Distanzen

4 Distanzmaße (Aufgabe 3)

**Zwei für generische Koordinaten:**

## Euklidische Distanz

Die Wurzel der summierten Differenzen entlang beider Achsen. (Im 2D-Raum)

$$d(q, p) = \sqrt{(q_x - p_x)^2 + (q_y - p_y)^2}$$

## Manhattan Distanz

Die Summe der absoluten Differenzen entlang beider Achsen. (Im 2D-Raum)

$$d(q, p) = |q_x - p_x| + |q_y - p_y|$$

Eine für Graphen (Ignoriert die eigentlichen Koordinaten):

## Grad ausgehender Knoten:

Annahme: Ein Knoten mit vielen ausgehenden Kanten ist generell nah.

Idee: Gib eine Zahl zurück, die umgekehrt proportional zu dieser Zahl ist (die Distanz wird kleiner, wenn b mehr ausgehende Kanten hat).

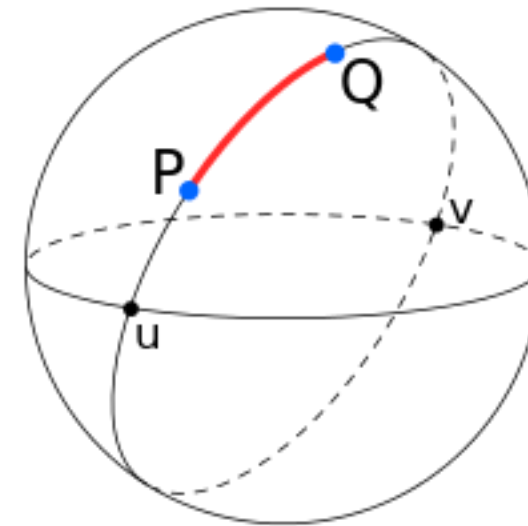
# Distanzen

## 4 Distanzmaße (Aufgabe 3)

### Haversine Distanz

Dies setzt voraus, dass wir einen Punkt  $q$  den Längengrad  $q_\lambda$  und den Breitengrad  $q_\phi$  auf einer Kugel kennen. Dann liegt die kürzeste Entfernung zwischen zwei Punkten entlang eines Kreises, der durch beide Punkte verläuft. Die Entfernung dieser Punkte kann über folgende Funktion berechnet werden.

$$d(p, q) = \arccos(\sin(p_\phi) \cdot \sin(q_\phi) + \cos(p_\phi) \cdot \cos(q_\phi) \cdot \cos(q_\lambda - p_\lambda))$$



[https://en.wikipedia.org/wiki/Haversine\\_formula](https://en.wikipedia.org/wiki/Haversine_formula)

A\*

**A\* ist eine Erweiterung  
des Dijkstra Algorithmus.**

**Thema in der nächsten  
Vorlesung am Montag.**

[https://de.wikipedia.org/wiki/  
Dijkstra-Algorithmus](https://de.wikipedia.org/wiki/Dijkstra-Algorithmus)

